Historias de Usuario — ChuroViaje

CASO DE USO N°1

HU-01: Reportar evento vial

Como conductor de la app,

quiero reportar un evento vial (accidente, control policial, bloqueo u otro) desde el mapa,

para que otros conductores lo vean y puedan evitarlo.

Criterios de aceptación

1. Dado que estoy autenticado con un token válido y tengo permisos de ubicación activos, cuando presiono "Reportar evento", entonces el sistema muestra un modal para completar el reporte.
2. Dado que el modal de reporte está abierto, entonces puedo seleccionar el tipo de evento vial e indicar hace cuánto ocurrió, con "Hace 5 minutos" marcado por defecto y botones de acceso rápido para cambiar el tiempo: "Ahora mismo", "Hace 10 minutos" y "Hace 30 minutos".
3. Dado que completé el modal y confirmo el envío, entonces el sistema captura mi ubicación GPS y envía al backend el reporte con el tipo de evento, el momento en que ocurrió y la ubicación, para su validación.
4. Dado que el reporte fue validado por el backend, entonces queda visible en el mapa de los demás usuarios conectados en un plazo no mayor a 5-10 segundos.
5. Dado que el GPS no logra obtener mi ubicación, entonces puedo ajustar manualmente el punto sobre el mapa antes de confirmar el envío.
6. Dado que mi token de sesión expiró al momento de reportar, entonces el sistema intenta renovar la sesión sin que yo intervenga; si no puede, me solicita reautenticarme (HU-10) y, una vez autenticado, reintenta el envío del reporte.
7. Dado que el backend rechaza mi reporte (ubicación fuera de Tarija, evento ya vencido, reporte repetido o límite de reportes superado), entonces el sistema me muestra el motivo del rechazo y el reporte no se registra.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: la propagación del evento a otros usuarios no debe exceder 5-10 segundos desde su validación.
- Usabilidad: el flujo de reporte debe completarse en un máximo de 3 toques desde el mapa principal (abrir el modal, elegir tipo y confirmar; el tiempo viene preseleccionado).
- Seguridad: el sistema debe evitar reportes duplicados o abusivos del mismo usuario en un intervalo corto de tiempo.

HU-02: Guardar y reintentar reporte sin conexión

Como conductor de la app,

quiero que mi reporte se guarde localmente cuando no tengo conexión a internet,

para no perder la información y que se envíe automáticamente al recuperar la conexión.

Criterios de aceptación

1. Dado que confirmo el envío de un reporte y no hay conexión a internet, entonces el sistema lo guarda localmente en el dispositivo.
2. Dado que el dispositivo recupera la conexión a internet, entonces el sistema reintenta el envío del reporte guardado automáticamente, sin intervención del conductor.
3. Dado que el reenvío automático fue exitoso, entonces el sistema me notifica que el reporte pendiente fue enviado.
4. Dado que el reenvío falla en varios intentos consecutivos, entonces el sistema mantiene el reporte en la cola local y me muestra su estado como pendiente, en lugar de descartarlo silenciosamente.
5. Dado que el reporte guardado localmente supera el tiempo de vigencia definido para su tipo de evento (CU-02, sección 8) al momento del reenvío automático, entonces el sistema ya no lo toma en cuenta: no lo envía y lo elimina de la cola local, notificándome que no fue enviado por haber perdido vigencia.

CASO DE USO N°2

HU-03: Visualizar eventos viales en el mapa

Como conductor de la app,

quiero ver en el mapa los eventos viales activos reportados por otros conductores,

para anticiparme a accidentes, controles, bloqueos o congestiones en mi ruta.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro la app con conexión a internet activa, entonces el mapa muestra los eventos vigentes categorizados por color según su tipo (por ejemplo, rojo para accidentes, azul para controles).
2. Dado que tengo el mapa abierto, aunque me desplace o haga zoom, entonces los eventos visibles se actualizan automáticamente cada 5 segundos.
3. Dado que el backend no responde o excede el tiempo de espera al consultar los eventos, entonces el sistema muestra el mapa sin actualizar, me notifica "No se pudo actualizar eventos" y reintenta la consulta periódicamente.
4. Dado que un evento supera el tiempo de vigencia definido para su tipo (CU-02, sección 8) o expira mientras lo estoy visualizando, entonces deja de tomarse en cuenta y se remueve automáticamente del mapa en la siguiente actualización.
5. Dado que toco un evento en el mapa, entonces veo su tipo y hace cuánto ocurrió.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: la actualización de eventos debe ocurrir cada 5 segundos sin afectar la fluidez del mapa.
- Usabilidad: la iconografía y los colores de los eventos deben ser claramente distinguibles entre sí.
- Seguridad: el sistema no debe exponer datos personales del usuario que originó cada reporte.

HU-04: Ver eventos con datos cacheados sin conexión

Como conductor de la app,

quiero seguir viendo los últimos eventos conocidos cuando no tengo conexión a internet,

para no quedarme sin información aunque esté desactualizada.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro la app sin conexión a internet, entonces el mapa muestra el último estado de eventos cacheado localmente.
2. Dado que se muestra información cacheada, entonces el sistema indica visualmente que puede estar desactualizada.
3. Dado que recupero la conexión a internet, entonces el sistema vuelve a consultar el backend y reemplaza los datos cacheados por los vigentes.

HU-11: Votar si un evento es real o falso

Como conductor de la app,

quiero ver la lista de eventos activos y votar si cada uno es real o falso,

para que el mapa muestre solo eventos confiables.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro la lista de eventos, entonces veo los eventos vigentes con su tipo y hace cuánto ocurrieron.
2. Dado que elijo un evento de la lista, cuando voto "real" o "falso", entonces el sistema registra mi voto; solo puedo votar una vez por evento, no puedo votar un evento que reporté yo y la congestión que detecta el sistema no se vota.
3. Dado que un evento acumula la cantidad de votos "falso" definida (CU-02, sección 8), entonces se retira del mapa y de la lista de todos los conductores en la siguiente actualización.
4. Dado que un evento acumula la cantidad de votos "real" definida (CU-02, sección 8), entonces queda marcado como confirmado y ya no se retira por votos; solo vence.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el retiro o la confirmación de un evento debe reflejarse en los demás conductores en la siguiente actualización del mapa.
- Usabilidad: votar debe tomar un solo toque por evento.
- Seguridad: el sistema debe impedir que un mismo usuario vote más de una vez el mismo evento.

CASO DE USO N°3

HU-05: Calcular ruta óptima

Como conductor de la app,

quiero calcular la ruta vehicular óptima hacia mi destino,

para llegar por el camino más eficiente considerando datos viales vigentes.

Criterios de aceptación

1. Dado que ingreso un origen, un destino válido y, opcionalmente, paradas intermedias, cuando solicito "Calcular ruta", entonces el sistema muestra en el mapa una ruta vehicular (sin vías peatonales) junto con el tiempo y la distancia estimados, en menos de 3 segundos.
2. Dado que el destino ingresado es inválido o está fuera de cobertura, entonces el sistema muestra un mensaje de error y me solicita un nuevo destino.
3. Dado que el mapa base de Mapbox no carga al mostrar la ruta, entonces el sistema informa un error de servicio externo y sugiere reintentar más tarde; el cálculo de la ruta no depende de Mapbox.
4. Dado que no existe una ruta vehicular posible entre los puntos indicados, entonces el sistema notifica que no se encontró una ruta válida.
5. Dado que confirmo el inicio de la navegación, entonces el sistema comienza el seguimiento de la ruta calculada.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el cálculo de la ruta debe completarse en menos de 3 segundos.
- Usabilidad: el tiempo y la distancia estimados deben mostrarse claramente antes de confirmar la navegación.
- Seguridad: el sistema no debe exponer rutas ni ubicaciones de otros usuarios durante el cálculo.

CASO DE USO N°4

HU-06: Recalcular ruta ante un evento vial

Como conductor navegando una ruta activa,

quiero que el sistema me proponga una ruta alternativa cuando un evento vial afecte mi camino,

para evitar demoras sin tener que buscarla yo.

Dependencia: Los eventos que afectan la ruta vienen de los reportes de otros conductores (HU-01) y de la congestión que el sistema detecta con la telemetría que la app envía mientras está abierta (HU-13).

Criterios de aceptación

1. Dado que tengo una ruta activa en curso y un evento vial vigente afecta el tramo que me falta (reportado por otro conductor o congestión detectada por telemetría), cuando existe una ruta alternativa mejor, entonces el sistema me la propone sin interrumpir mi navegación, con las opciones de aceptarla o rechazarla, y si la acepto actualiza las indicaciones.
2. Dado que no existe una ruta alternativa viable, entonces el sistema mantiene la ruta original y me notifica el evento que afecta mi ruta.
3. Dado que rechazo el cambio de ruta sugerido, entonces la ruta original se mantiene y el evento se muestra sobre ella.
4. Dado que no respondo a la propuesta en 15 segundos, entonces el aviso se cierra solo, sigo con la ruta original y ese evento no vuelve a generar una propuesta en esta ruta.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el recálculo no debe generar pausas perceptibles en la navegación en curso.
- Usabilidad: la notificación del cambio de ruta debe ser clara pero no intrusiva para el conductor.
- Seguridad: evitar recálculos innecesarios o repetitivos que distraigan al conductor; un mismo evento genera una sola propuesta por ruta.

HU-13: Enviar telemetría con la app abierta

Como sistema,

quiero recibir la posición de los conductores mientras tienen la app abierta,

para calcular su velocidad y detectar congestión sin depender solo de los reportes manuales.

Dependencia: Alimenta la detección de congestión que usa HU-06.

Criterios de aceptación

1. Dado que el conductor tiene la app abierta en pantalla y concedió el permiso de ubicación, entonces la app envía periódicamente su posición al backend, tenga o no una ruta activa, y el sistema calcula la velocidad con ella.
2. Dado que la app pasa a segundo plano o se cierra, entonces deja de obtener la ubicación y de enviar telemetría.
3. Dado que la telemetría muestra que un vehículo permanece detenido o avanza muy lento en una vía vehicular por más tiempo del umbral definido (CU-04, sección 8), entonces el sistema registra congestión en esa zona.
4. Dado que el conductor no concedió el permiso de ubicación o lo revocó, entonces la app no envía telemetría y las funciones que no dependen de la ubicación siguen disponibles.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el envío de telemetría no debe afectar la fluidez del mapa ni elevar el consumo de batería por encima del de una app de navegación común.
- Usabilidad: no aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor.
- Seguridad: solo se acepta telemetría de usuarios con sesión iniciada.
- Privacidad: la app nunca obtiene la ubicación en segundo plano y la posición de un conductor no se muestra a otros usuarios.

CASO DE USO N°5

HU-07: Consultar disponibilidad de combustible

Como conductor de la app,

quiero consultar el estado de disponibilidad de combustible en surtidores cercanos,

para evitar dirigirme a uno que esté agotado.

Dependencia: Depende funcionalmente de HU-08 y HU-14: el monitoreo de WhatsApp y la consulta a ANH son las fuentes automáticas del estado de los surtidores. HU-12 las complementa con la confirmación opcional de los conductores.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro el módulo de combustible, entonces el sistema obtiene mi ubicación actual y muestra los surtidores cercanos con su estado (disponible/agotado) por tipo de combustible (tipos definidos en CU-05, sección 8) y el origen del dato (WhatsApp, Conductores o ANH).
2. Dado que un surtidor tiene datos de más de un origen (monitoreo de WhatsApp en HU-08, consulta a ANH en HU-14 o confirmación de conductores en HU-12) para un mismo tipo de combustible, entonces el sistema muestra el más reciente, con su origen y su fecha de actualización.
3. Dado que se conoce la fila aproximada de un surtidor, entonces el sistema la muestra junto a su estado; si el dato es de ANH, muestra también el saldo en litros y el estado de ANH (alto, medio o bajo).
4. Dado que un surtidor no tiene ningún dato o su último dato superó la vigencia definida (CU-05, sección 8), entonces se muestra como "sin información reciente".
5. Dado que un mensaje de WhatsApp no indica el tipo de combustible, entonces el sistema muestra ese estado con el tipo "Desconocido".

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el listado de surtidores cercanos debe entregarse en menos de 3 segundos.
- Usabilidad: debe distinguirse claramente el origen del dato (WhatsApp, Conductores o ANH).
- Seguridad: solo los usuarios con sesión iniciada pueden consultar el módulo, y no se muestra quién aportó cada dato.

HU-12: Confirmar que hay combustible tras recargar

Como conductor de la app,

quiero indicar que acabo de recargar combustible y de qué tipo,

para que los demás conductores sepan que ese surtidor tiene ese combustible.

Dependencia: Es una confirmación opcional que complementa el monitoreo de WhatsApp (HU-08) y la consulta a ANH (HU-14); el módulo de combustible (HU-07) funciona aunque nadie responda.

Criterios de aceptación

1. Dado que me detuve unos minutos junto a un surtidor con la app abierta y la app me pregunta "¿Acabas de recargar combustible?", cuando respondo "Sí", entonces la app me pregunta el tipo de combustible y me muestra las opciones "Gasolina", "Diesel", "Gasolina Premium" y "Diesel ULS".
2. Dado que elijo el tipo de combustible, entonces el surtidor queda marcado con ese combustible disponible, con origen "Conductores" y la fecha de mi confirmación.
3. Dado que respondo "No" o cierro cualquiera de las dos preguntas, entonces no se registra ningún cambio en el surtidor.
4. Dado que mi confirmación es más reciente que el último dato de WhatsApp o de ANH de ese surtidor para ese tipo de combustible, entonces los demás conductores ven mi confirmación en el módulo de combustible (HU-07).
5. Dado que ya confirmé ese tipo de combustible en ese surtidor en la última hora, entonces el sistema no registra la confirmación repetida.

Requisitos no funcionales

- Usabilidad: responder debe tomar como máximo dos toques (confirmar y elegir el tipo) y las preguntas no deben interrumpir la consulta de surtidores.
- Seguridad: solo los usuarios con sesión iniciada pueden confirmar, y el sistema debe evitar confirmaciones repetidas o abusivas del mismo usuario.

CASO DE USO N°6

HU-08: Monitorear estado de surtidores vía WhatsApp

Como sistema,

quiero extraer los mensajes de los grupos de WhatsApp monitoreados e interpretarlos por lotes,

para mantener actualizado el estado de los surtidores sin depender de reportes manuales.

Dependencia: La extracción y el análisis por lotes con LLM siguen la decisión de arquitectura documentada en decision_conexion_whatsapp.md (v1.4).

Criterios de aceptación

1. Dado que llega un mensaje de texto nuevo a un grupo monitoreado, entonces el sistema lo guarda como pendiente de análisis, sin el número ni el nombre del remitente.
2. Dado que pasaron 5 minutos desde el último análisis y existen mensajes pendientes, entonces el sistema los analiza en un lote, identifica el surtidor, el tipo de combustible (uno de los definidos en CU-05, sección 8, o "Desconocido" si el mensaje no lo indica), el estado y, si se menciona, la fila aproximada de cada uno, y envía el resultado al backend para actualizar los surtidores.
3. Dado que no existen mensajes pendientes, entonces el sistema no realiza el análisis.
4. Dado que un mensaje es una pregunta, es ambiguo o no identifica un surtidor, entonces se descarta sin alterar el estado actual.
5. Dado que se pierde la conexión con el servicio de mensajería, entonces el sistema reintenta la conexión periódicamente y conserva el último estado conocido de cada surtidor junto con su fecha de actualización.
6. Dado que el servicio de análisis no está disponible, entonces los mensajes permanecen pendientes y se analizan en el siguiente ciclo.
7. Dado que un mensaje válido llega a un grupo monitoreado, entonces el estado del surtidor queda reflejado en el módulo de combustible (HU-07) en menos de 6 minutos.
8. Dado que un mensaje pendiente supera el tiempo máximo de vigencia (CU-06, sección 8) sin haber sido analizado, entonces se descarta.
9. Dado que el resultado del análisis menciona un surtidor que no existe en el catálogo o no tiene el formato esperado, entonces el backend lo descarta sin actualizar ningún estado.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el estado de un surtidor debe reflejarse en el módulo de combustible en menos de 6 minutos desde que llega el mensaje (ciclo de análisis de 5 minutos más procesamiento).
- Usabilidad: no aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor.
- Seguridad: el acceso a los grupos de WhatsApp monitoreados debe estar restringido a la cuenta/servicio autorizado del sistema.
- Privacidad: el texto de los mensajes se elimina después de su análisis o al superar su vigencia, y al servicio de análisis solo se envían el texto y la fecha de cada mensaje, sin datos del remitente y con los números de teléfono ocultos. Se usa la capa gratuita de la API de Gemini, cuyos términos permiten a Google usar lo enviado para mejorar sus productos; la política de privacidad lo informa.

CASO DE USO N°7

HU-09: Ejecutar simulador de tráfico

Como desarrollador del equipo,

quiero ejecutar un simulador que genere "usuarios fantasma" con eventos y telemetría,

para validar el rendimiento y la estabilidad del sistema bajo carga antes de un despliegue.

Criterios de aceptación

1. Dado que configuro parámetros válidos (cantidad de usuarios fantasma, rutas, eventos), cuando ejecuto el script de simulación, entonces el backend procesa los eventos y la telemetría simulados como si provinieran de usuarios reales.
2. Dado que los parámetros son inválidos o excesivos, entonces el sistema rechaza la ejecución e indica los límites permitidos.
3. Dado que el backend no soporta la carga simulada, entonces degrada su desempeño sin considerarse un fallo del caso de uso, y el evento queda registrado en logs para su análisis posterior.
4. Dado que la simulación falla o se interrumpe, entonces no debe corromper datos reales del ambiente de producción.
5. Dado que los usuarios fantasma envían sus datos al backend con credenciales de prueba, entonces sus eventos y su telemetría quedan marcados como simulados y pueden eliminarse sin afectar los datos reales.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: debe poder generar una cantidad configurable de usuarios fantasma sin bloquear el ambiente.
- Usabilidad: los parámetros deben ser configurables por línea de comandos o archivo de configuración.
- Seguridad: la simulación debe ejecutarse, cuando sea posible, en un ambiente aislado de producción.

CASO DE USO N°8

HU-10: Iniciar sesión con Google

Como conductor de la app,

quiero iniciar sesión con mi cuenta de Google,

para acceder de forma rápida y segura sin gestionar una contraseña adicional.

Criterios de aceptación

1. Dado que presiono "Iniciar sesión con Google" y selecciono mi cuenta, entonces el backend valida el token de identidad emitido por Google, genera un JWT propio con expiración y un token de renovación, y me redirige al mapa autenticado.
2. Dado que cancelo la selección de cuenta o rechazo los permisos solicitados, entonces vuelvo a la pantalla de inicio sin autenticar.
3. Dado que el token de Google no puede validarse por estar expirado o ser inválido, entonces el sistema rechaza la solicitud, muestra un mensaje de error y permite reintentar.
4. Dado que se pierde la conexión durante el proceso de inicio de sesión, entonces el sistema notifica el error de red y permite reintentar el inicio de sesión con Google.
5. Dado que abro la app sin una sesión iniciada, entonces solo veo la pantalla de inicio de sesión y ninguna otra función está disponible hasta autenticarme.
6. Dado que ya inicié sesión y mi token de renovación sigue vigente (30 días), cuando abro la app, entonces entro directamente al mapa, incluso sin conexión a internet, y al volver la conexión la app renueva mi sesión sin que yo intervenga.
7. Dado que tengo la sesión iniciada, cuando toco "Cerrar sesión" en el menú de la cuenta, entonces el backend invalida mi token de renovación, la app borra del teléfono los tokens, la cola de reportes y los datos guardados, y vuelvo a la pantalla de inicio de sesión.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: la autenticación completa debe tardar menos de 3 segundos en condiciones normales de red.
- Usabilidad: el flujo debe requerir un mínimo de pasos (selector de cuenta + confirmación).
- Seguridad: las credenciales de Google nunca se almacenan en el sistema y no existen contraseñas propias; el JWT propio debe tener expiración y renovación segura.

CASO DE USO N°9

HU-14: Consultar estado de combustible desde ANH

Como sistema,

quiero consultar periódicamente la API pública de ANH Abastecimiento,

para mantener actualizado el estado de los surtidores con el saldo y el estado que informa ANH, además de los mensajes de WhatsApp.

Dependencia: La API de ANH es una fuente complementaria: no reemplaza al monitoreo de WhatsApp (HU-08) ni a las confirmaciones de los conductores (HU-12). Si ANH falla, las demás fuentes siguen funcionando. Las rutas y los campos usados salen del informe técnico de la API de ANH (T-115).

Criterios de aceptación

1. **Dado que se cumple el ciclo de consulta del backend, entonces el sistema pide a ANH las estaciones de Tarija de gasolina y de diésel, solo con lecturas por HTTPS y sin enviar datos de personas.**
2. **Dado que ANH responde con estaciones de todo el departamento, entonces el sistema ignora las que están fuera de la mancha urbana de Tarija o que no están vinculadas con un surtidor del catálogo.**
3. **Dado que una estación vinculada informa su saldo, entonces el sistema actualiza el surtidor para ese tipo de combustible: 0 litros es agotado y más de 0 litros es disponible, con origen "ANH", los litros, el estado de ANH (alto, medio o bajo) y la fecha que informa ANH.**
4. **Dado que el estado de ANH es alto, medio o bajo, entonces el sistema lo guarda y lo muestra tal como llega, sin convertirlo en agotado.**
5. **Dado que una estación llega sin saldo, con un saldo no válido o sin fecha de actualización, entonces no se crea ni se cambia ningún estado de ese surtidor.**
6. **Dado que ANH no responde, falla o su respuesta no es válida o está incompleta (otro departamento u otro combustible, estaciones repetidas o paginación), entonces el sistema conserva el último dato de cada surtidor con su fecha y nunca lo toma como cero litros.**
7. **Dado que la consulta falla solo para uno de los dos combustibles, entonces el sistema actualiza igual los surtidores del combustible que sí respondió.**
8. **Dado que ya existe un dato de ANH más reciente para ese surtidor y tipo de combustible, entonces el dato nuevo no lo reemplaza.**
9. **Dado que un dato de ANH supera la vigencia definida (CU-05, sección 8) sin que el sistema lo vuelva a leer, entonces el surtidor se muestra como "sin información reciente" en el módulo de combustible (HU-07).**

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el dato de ANH se actualiza en cada consulta periódica del backend, y cada petición espera como máximo el tiempo de espera definido (valor inicial: 12 segundos).
- Usabilidad: no aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor.
- Seguridad: solo lecturas (GET) por HTTPS con el certificado siempre verificado, que nunca se desactiva; la respuesta se valida antes de usarse y solo el backend consulta a ANH.
- Privacidad: los datos de ANH son públicos y no incluyen datos de personas; no se guardan las respuestas completas, la fecha de última venta ni la dirección de la estación, y la política de privacidad menciona el uso de datos de ANH.